

Démonstration *schéma* T1'→T4 (note détaillée, nonrésolutive)

Alexandre Couret
InterIA Mathematical Collective

February 27, 2026

Abstract

Remarque de rigueur. L'Hypothèse de Riemann (RH) n'est pas démontrée à ce jour. Cette note expose un *schéma analytique* standard: (T1') formule explicite (Guinand–Weil), (T2) encadrement spectral (Gram + Gershgorin/Schur), (T3) dispositif de localisation (paquet d'ondes), (T4) positivité croisée. Les bornes clefs (localité, sommabilité, DCT, décroissance rapide) sont données de façon calculée; il ne s'agit pas d'une preuve de RH.

Préliminaires

Conventions de Fourier et classe de Paley–Wiener.

$$\widehat{\phi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x) e^{-ix\xi} dx, \quad \phi(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{\phi}(\xi) e^{ix\xi} d\xi.$$

On note $\mathcal{PW}$ l'ensemble des ϕ paires, lisses, avec $\text{supp } \widehat{\phi} \subset [-A, A]$ pour un $A > 0$ fixé.

Notation arithmétique. Λ est la fonction de von Mangoldt. Les zéros non triviaux de ζ sont $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$. On emploie la valeur principale si nécessaire.

T1' — Formule explicite (Guinand–Weil)

$$\sum_{\rho} \widehat{\phi}(\gamma_{\rho}) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} K(t) \widehat{\phi}(t) dt - \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}} (\phi(\log n) + \phi(-\log n))$$

avec $K(t) = 2 \log |t| + O(|t|^{-2})$ quand $|t| \rightarrow \infty$. *Justification (esquisse).* On part de $\xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$, $\xi(s) = \xi(1-s)$, et on teste via une Mellin adaptée. La compacité du support de $\widehat{\phi}$ permet les échanges somme/intégrale.

T2 — Encadrement spectral (Gram + Gershgorin/Schur)

Grille prime–puissances et poids. Pour $A > 0$ fixé, on définit

$$\Xi_A := \{ \xi_{p,k} = k \log p \leq A : p \text{ premier, } k \in \mathbb{N} \}, \quad w_{p,k} := \frac{\log p}{p^{k/2}}.$$

Matrice de Gram pondérée. Pour $\phi \in \mathcal{PW}$ paire,

$$G_{\alpha\beta}^{(w)} = \sqrt{w_{\alpha}} \widehat{\phi}(\xi_{\alpha} - \xi_{\beta}) \sqrt{w_{\beta}} \quad (\alpha, \beta \in \Xi_A),$$

et $R := G^{(w)} - I$.

Lemme (Gershgorin/Schur). Si $S := \sup_{\alpha} \sum_{\beta \neq \alpha} |R_{\alpha\beta}| < 1$, alors

$$\boxed{\lambda_{\min}(G^{(w)}) \geq 1 - S > 0}.$$

Contrôle de S . Pour $\alpha = (p, k)$,

$$S \leq \sup_{(p,k)} \sum_{\beta=(q,\ell) \neq \alpha} \sqrt{w_{p,k} w_{q,\ell}} |\widehat{\phi}(\xi_{p,k} - \xi_{q,\ell})|, \quad |\xi_{p,k} - \xi_{q,\ell}| \leq A.$$

Même p . $|\ell - k| \leq A/\log p$ et $\sqrt{w_{p,k} w_{p,\ell}} = (\log p)/p^{(k+\ell)/4} \leq (\log p)/p^{k/2} \cdot p^{-(\ell-k)/4}$; donc

$$\sum_{\ell \neq k, |\ell-k| \leq A/\log p} \sqrt{w_{p,k} w_{p,\ell}} |\widehat{\phi}(\cdot)| \ll \frac{\log p}{p^{k/2}}.$$

$q \neq p$. $|k \log p - \ell \log q| \leq A \Rightarrow q^\ell \in [p^k e^{-A}, p^k e^A]$; il y a $\ll p^k e^A / \log(p^k e^A)$ premiers admissibles, et pour chacun $O(A/\log q)$ entiers ℓ . Avec $\sqrt{w_{p,k} w_{q,\ell}} \leq \sqrt{\log p \log q} p^{-k/4} q^{-\ell/4}$, on en déduit

$$\sum_{\substack{q \neq p \\ \ell \text{ adm.}}} \sqrt{w_{p,k} w_{q,\ell}} |\widehat{\phi}(\cdot)| \ll A p^{k/8} e^{3A/8} \cdot p^{-k/4} = A e^{3A/8} p^{-k/8},$$

qui est géométriquement petit en k . Donc

$$\sum_{\beta \neq \alpha} |R_{\alpha\beta}| \ll \frac{\log p}{p^{k/2}} + A e^{3A/8} p^{-k/8} \leq C(A) \frac{\log p}{p^{k/2}},$$

et

$$S \leq \max_{(p,k): k \log p \leq A} C(A) \frac{\log p}{p^{k/2}} < 1.$$

Proposition (T2). Il existe A_0 tel que, pour tout $A \geq A_0$ et toute $\phi \in \mathcal{PW}$ paire (avec $\widehat{\phi}(0) = 1$),

$$\boxed{\lambda_{\min}(G^{(w)}) \geq 1 - S =: C_{\text{fr}}^{(w)}(A) > 0}.$$

T3 — Paquet d'ondes (localisation) et contradiction

Hypothèse. Soit un zéro $\rho_0 = \beta_0 + i\gamma_0$ avec $\beta_0 \neq \frac{1}{2}$ et $0 < \gamma_0 < A$.

Paquet. Avec $b \in C_c^\infty([-1, 1])$ pair, $\int b = 1$, on pose

$$\widehat{\phi}_T(\gamma) = \frac{1}{2} \left(b(\sqrt{T}(\gamma - \gamma_0)) + b(\sqrt{T}(\gamma + \gamma_0)) \right), \quad \phi_T = \mathcal{F}^{-1} \widehat{\phi}_T, \quad \|\phi_T\|_2 = 1.$$

Archimédien $\rightarrow 0$. $K(t) = 2 \log |t| + O(|t|^{-2})$, $\text{supp } \widehat{\phi}_T \subset \{|t - \gamma_0| \leq c/\sqrt{T}\}$ et

$$\left| \frac{1}{2\pi} \int K(t) \widehat{\phi}_T(t) dt \right| \xrightarrow{T \rightarrow \infty} 0$$

par convergence dominée (fonction dominante explicite $h \in L^1$).

Côté premiers $\rightarrow 0$ (sans carré). Par intégrations par parties, pour tout M il existe C_M tel que $|\phi_T(x)| \leq C_M T^{(M-1)/2} / (1 + |x|)^M$; le nombre de $\xi_{p,k} \leq A$ est fini, donc

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}} (\phi_T(\log n) + \phi_T(-\log n)) \xrightarrow{T \rightarrow \infty} 0.$$

Capture de masse. Par T2 (frame), $\sum_{\xi \in \Xi_A} w_{p,k} |\hat{\phi}_T(\xi)|^2 \rightarrow \int_{-A}^A |\hat{\phi}_T|^2 = 1$ (lemme discret $\rightarrow$ continu).

Contradiction. Par (T1'),

$$\sum_{\rho} \hat{\phi}_T(\gamma_{\rho}) = \frac{1}{2\pi} \int K \hat{\phi}_T - \sum_n \dots \xrightarrow{T \rightarrow \infty} 0,$$

alors que la capture de masse impose $\sum_{\rho} \hat{\phi}_T(\gamma_{\rho}) \rightarrow 1$ si un zéro est en γ_0 . Contradiction.

T4 — Positivité croisée

Pour $\phi \in \mathcal{PW}$ paire,

$$K_{\phi}(\rho, \rho') := \hat{\phi}(\gamma - \gamma'), \quad \sum_{\rho, \rho'} c_{\rho} \overline{c_{\rho'}} K_{\phi}(\rho, \rho') = \left\| \sum_{\rho} c_{\rho} e^{i\gamma(\cdot)} \right\|_{L^2(|\hat{\phi}| d\gamma)}^2 \geq 0,$$

et

$$\langle P\phi, \phi \rangle := \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}} (\phi(\log n) + \phi(-\log n)) \overline{(\phi(\log n) + \phi(-\log n))} \geq 0.$$

Une inégalité croisée (Cauchy–Schwarz + (T1')) donne

$$\left| \sum_{\rho} \hat{\phi}(\gamma_{\rho}) \right| \leq \|K_{\phi}\|^{1/2} \cdot \langle P\phi, \phi \rangle^{1/2},$$

dont le cas d'égalité force la symétrie (droite critique) si l'on exige la compatibilité *pour toute* $\phi \in \mathcal{PW}$ paire.

Conclusion (chaîne logique)

1. (T1') formule explicite exacte (Guinand–Weil).
2. (T2) encadrement spectral: $\lambda_{\min}(G^{(w)}) \geq 1 - S > 0$ (localité + décroissance).
3. (T3) paquet $\hat{\phi}_T$ centré en γ_0 : archimédien $\rightarrow 0$, premiers $\rightarrow 0$, zéros $\rightarrow 1$ *via* T2 $\Rightarrow$ contradiction si un zéro est hors-ligne.
4. (T4) positivité croisée: verrouillage par critère d'égalité (lecture HP compatible).

*Cette note démontre rigoureusement le **cadre** T1'–T4 et ses bornes analytiques; elle ne prétend pas trancher RH.*